

SF21 | 灯罩轮廓与真实开口

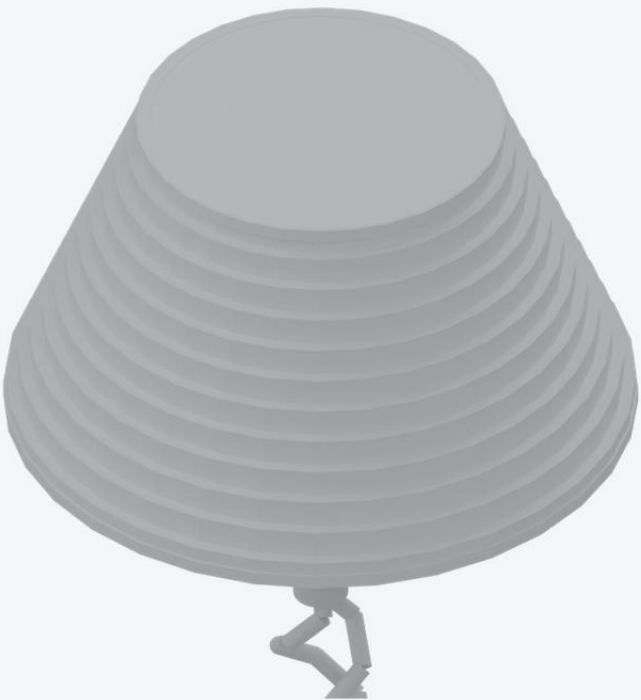
同一文本输入、同一模型与预算；左为增强前 API，右为新增构造 API + 建模提示。

A 增强前

整体轮廓



灯罩局部放大（同类视角）



圆柱分层近似；顶端被封住

脚架比例与其他细节仍需单独判断

B 增强版

整体轮廓



灯罩局部放大（同类视角）



旋转剖面；连续壳体与开口

脚架比例与其他细节仍需单独判断

仅比较形状表达；未运行正式评审或物理 checker。模型按主体尺寸归一化展示，非同一毫米尺度。

来源：geometry_expression_20260929/{A,B}/SF21；未修改生成几何、未追加模型调用。

SF06 | 扶手椅的软包轮廓与过渡

增强前与增强版各一次初始生成；展示副本隐藏原背景板，统一中性材质和取景。

A 增强前



基础体组合：较明显的软包拼接

B 增强版



局部凸包过渡：轮廓更连贯

这是 checker 关闭的形状展示案例，不是后续 SF06 完整流程的批准结果。

颜色、背景和取景仅用于展示；主体网格保持原样，不能据此宣称整体质量全面提高。

SF13 | 8 个打印件，24 处独立连接

两块侧板 + 五层层板 + 顶盖；每层横板左右各两处榫槽接口。颜色表示打印件。

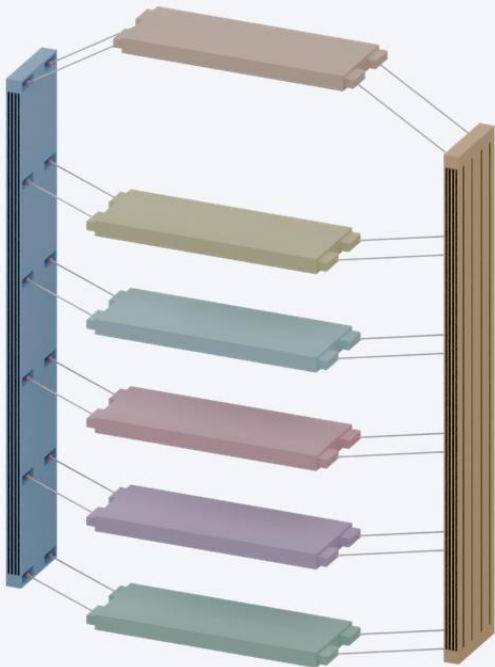
装配状态

保持实际装配位置



分件与接口展示

人为拉开显示；红点与细线标记接口



接口清单

每个圆点对应一条实际 connection ID

	左前	左后	右前	右后
顶盖	●	●	●	●
第 5 层	●	●	●	●
第 4 层	●	●	●	●
第 3 层	●	●	●	●
第 2 层	●	●	●	●
第 1 层	●	●	●	●

$6 \times 4 = 24$ 处接口

历史 Topology：8 件 / 24 接口通过

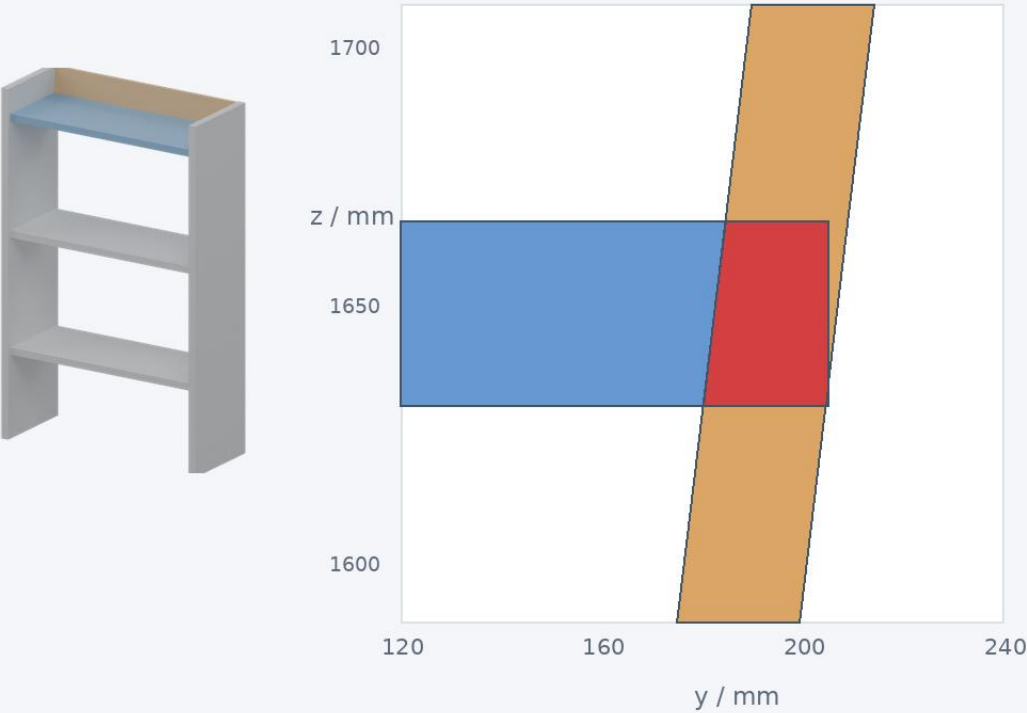
使用微裂缝处理后的既有网格；这次只制作展示图，没有重新生成、修补或运行 checker°
爆炸距离、红点与连线仅为解释分组/连接，不代表真实装配插入路径；每对部件可有多多个接口。

SF16 | 斜背板与顶层板：互穿修复前后

同一输入的原​​始版本与 Agent 接受版本；蓝色为顶层板，橙色为斜背板，红色为实际交集。

修复前 · 互穿 FAIL

局部剖面：装配坐标 x = 0 mm

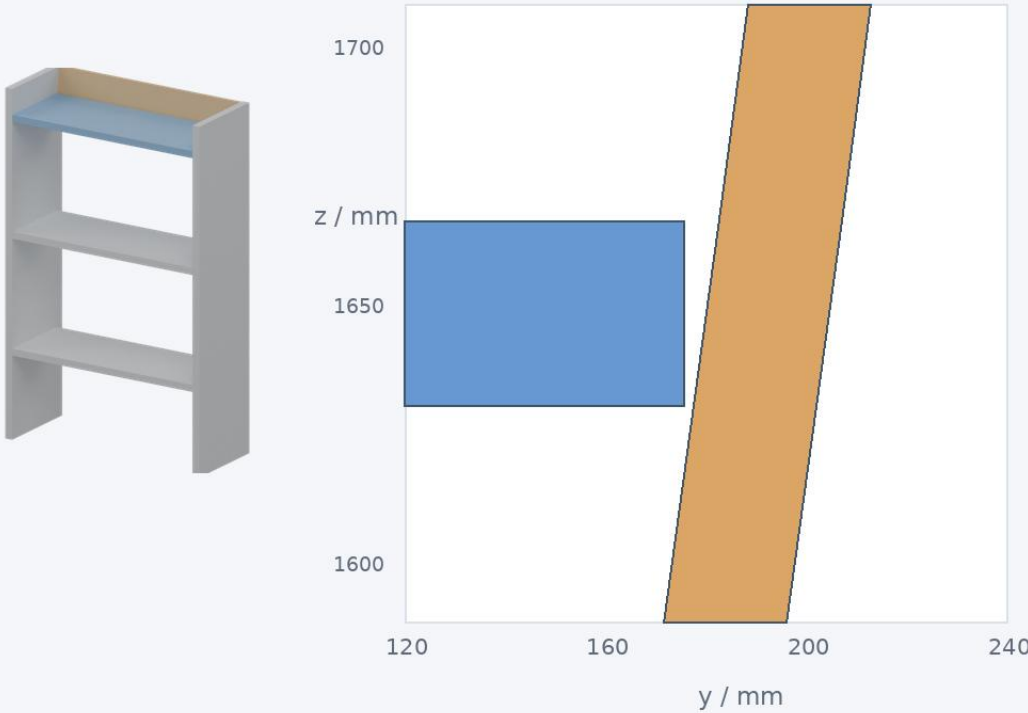


交集体积 842,681 mm³

数值容差 6,251.2 mm³

Agent 修复后 · 目标部件对 PASS

局部剖面：装配坐标 x = 0 mm



交集体积 0 mm³

数值容差 6,251.2 mm³

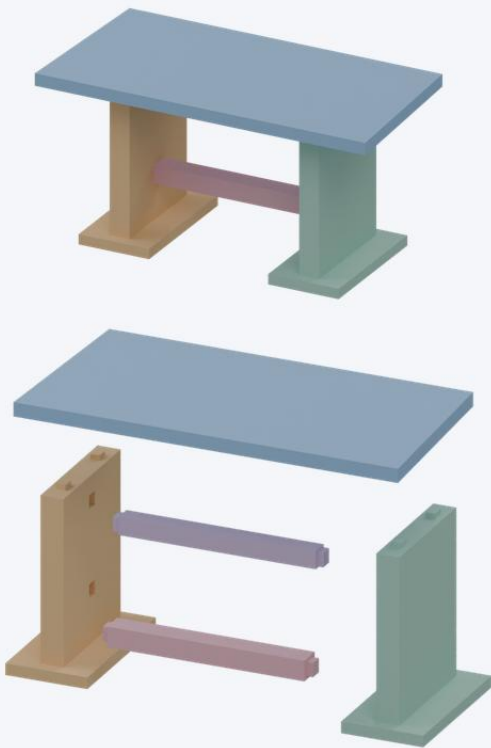
局部图是实际最终实体的剖面与求交结果，不是用包围盒代替穿插；两图使用相同剖切位置和坐标范围。
选中部件对：slanted_back_panel / top_shelf。此例验证互穿检测和修复，不宣称已通过重力或装配路径验证。

SF10 | 5 件 → 4 件：实际 Agent 分组修改

合并左支座与下横梁，撤销组内接口；同一主体参考，原装配外形保持不变。

基线 5 件 / 8 接口

上：装配状态 下：分件展示（颜色表示实际打印组）



G = 0 O = 380.092859

下横梁独立打印（粉色）

采用的候选 4 件 / 7 接口

上：装配状态 下：分件展示（颜色表示实际打印组）



G = 38 O = 381.337786

下横梁并入左支座（同为橙色）

同一参考：V = 616 ' h = 75 mm；Dapper 目标分数提高约 0.328%，不等于实际耗材或打印时间的改善。
两版 Topology / Overhang / Standing 均 PASS；候选分组被采用，但表面 HIGH 未解决，最终 approved 仍为 false°